Mengubah Perpustakaan melalui Teknologi Informasi

Teknologi Baru, Pengalaman Pengguna, dan Masa Depan Perpustakaan Pintar

Ringkasan materi Global Classroom Universitas Diponegoro, Indonesia
Pemateri: Dr. Intan Yusrina Zairon, Fakultas Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia

A. Membayangkan Perpustakaan Masa Depan

Materi ini dibuka dengan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana jika perpustakaan bisa memahami apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita tahu harus mencari ke mana? Gambaran itu bisa terwujud lewat beberapa hal. Kecerdasan buatan (AI) membantu kita menemukan pengetahuan yang relevan. Lingkungan virtual menghidupkan koleksi sejarah. Sistem yang dipersonalisasi merekomendasikan bahan bacaan sesuai minat kita.

Selain itu, teknologi yang mudah diakses membantu pengguna dengan kemampuan yang berbeda-beda, dan kegiatan belajar tidak lagi terbatas di dalam dinding perpustakaan.

B. Perjalanan Perpustakaan dari Masa ke Masa

Perpustakaan berkembang dalam empat tahap. Tahap pertama adalah perpustakaan tradisional, yang mengandalkan buku fisik dan layanan manual. Tahap kedua adalah perpustakaan otomatis, yang sudah memakai katalog digital dan sistem peminjaman berbasis komputer. Tahap ketiga adalah perpustakaan digital, yang menyediakan sumber daya online dan akses dari jarak jauh. Tahap keempat adalah perpustakaan pintar, yang layanannya saling terhubung, mampu menyesuaikan diri, dan cerdas.

Keempat model ini tidak saling menggantikan. Semuanya bisa hadir bersamaan dalam satu institusi.

Pesan utama: Perpustakaan sudah berubah dari tempat menyimpan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang saling terhubung.

C. Mengapa Perpustakaan Harus Berubah?

Ada lima hal yang mendorong perubahan ini, sebagai berikut:

Pertama, harapan pengguna yang berubah, yakni pengguna kini menginginkan layanan yang cepat, praktis, dan sesuai kebutuhan pribadi. Kedua, banjir informasi, yakni semakin sulit membedakan informasi yang dapat dipercaya. Ketiga, pembelajaran digital, yakni permintaan akses yang fleksibel dan bisa dilakukan dari jarak jauh terus meningkat. Keempat, teknologi baru, yakni teknologi membuka peluang baru untuk otomatisasi, interaksi, dan penemuan informasi. Kelima, inklusivitas, yakni Perpustakaan perlu mendukung beragam kemampuan dan gaya belajar.

Bahan diskusi: "Jika mahasiswa bisa mencari hampir apa saja di Google atau bertanya ke AI, mengapa mereka masih membutuhkan perpustakaan?"

Transformasi digital juga lebih dari sekadar teknologi. Transformasi digital berarti merancang ulang layanan, proses, dan pengalaman dengan memanfaatkan kemampuan digital. Teknologi saja tidak menciptakan perubahan. Perubahan yang bermakna terjadi ketika teknologi memperbaiki cara orang mengakses dan menggunakan pengetahuan.

D. Teknologi Baru yang Bisa Dimanfaatkan Perpustakaan

1. Asisten Perpustakaan Berbasis AI

Asisten AI dapat melayani pertanyaan dasar sepanjang waktu (24/7), memahami pertanyaan yang ditulis dengan bahasa sehari-hari, membantu pengguna menavigasi layanan perpustakaan, dan membantu menemukan sumber bacaan. Jika pertanyaannya rumit, asisten akan mengarahkan pengguna ke pustakawan. Materi mengutip eCampus News bahwa sebagian besar mahasiswa harus memakai AI untuk tugas kuliah, tetapi universitas lambat menyediakan mata kuliah tentang AI.

AI sebaiknya melengkapi pustakawan, bukan menggantikan keahlian profesional mereka. Contoh: UC Irvine Libraries memakai ANTswers AI untuk pertanyaan seputar perpustakaan, dan pertanyaan yang lebih rumit dialihkan ke pustakawan.

2. AI Generatif dan Pencarian Cerdas

Cara mencari informasi bergeser dari pencarian kata kunci menjadi percakapan. Pada pencarian tradisional, kita mengetik kata kunci seperti "digital literacy" AND "higher education". Pada pencarian berbantuan AI, kita bisa bertanya langsung, misalnya: "Carikan sumber akademik terbaru tentang tantangan literasi digital pada mahasiswa, dan jelaskan bagaimana topik-topiknya saling berkaitan."

Ada lima konsep kunci di balik teknologi ini: pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*/NLP), pencarian semantik, *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), penyebutan sumber, dan verifikasi oleh manusia.

3. Big Data dan Analitik Pembelajaran

Perpustakaan dapat menganalisis data yang sudah digabungkan dan dikelola dengan aturan yang tepat. Dari data itu, perpustakaan bisa memahami kebutuhan akan sumber bacaan, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi.

Contoh: jika area belajar tertentu selalu penuh, data penggunaan dapat membantu perencanaan ruang. Penting: hindari pelacakan yang tidak perlu terhadap riwayat bacaan individu.

4. Internet of Things (IoT)

IoT dalam perpustakaan pintar mencakup peminjaman berbasis RFID, sensor untuk melihat tingkat keramaian ruangan, pemantauan lingkungan, bantuan inventaris otomatis, serta pengelolaan lampu dan energi yang pintar. Manfaatnya adalah operasional lebih efisien, lebih nyaman bagi pengguna, dan pengelolaan ruang yang lebih baik.

5. Komputasi Awan (Cloud) dan Akses Digital

Layanan perpustakaan berbasis cloud mendukung infrastruktur digital yang mudah diperbesar, akses jarak jauh ke layanan yang di-hosting, repositori bersama, integrasi antarsistem, pencadangan data dan pemulihan bencana, serta kerja sama antarlembaga.

Contoh: mahasiswa dapat mengakses sumber digital resmi dari kampus, dari rumah, atau saat mengikuti program mobilitas internasional.

6. Perpustakaan di Ponsel

Konsepnya adalah "perpustakaan di saku". Lewat aplikasi ponsel, pengguna bisa mencari katalog, meminjam dan memperpanjang buku, memakai kartu perpustakaan digital, memesan ruang belajar, menerima notifikasi, menemukan lokasi di dalam gedung, dan mendapat daftar bacaan yang dipersonalisasi.

Tantangan desain: bagaimana menyajikan layanan perpustakaan yang rumit lewat layar kecil tanpa membuat pengguna kewalahan?

E. Memilih Teknologi: Mulailah dari Masalahnya

Teknologi sebaiknya dipilih karena ada masalah yang perlu dipecahkan. Misalkan mahasiswa kesulitan menemukan sumber akademik yang relevan. Setiap masalah punya solusi yang paling cocok, seperti pada tabel berikut.

Kemungkinan solusi	**Masalah yang diatasi**
Asisten penemuan berbasis AI	Pertanyaan pencarian yang rumit
Tampilan pencarian yang lebih baik	Navigasi yang membingungkan
Sistem rekomendasi	Sulit menemukan sumber yang terkait
Antarmuka multibahasa	Hambatan bahasa
Konsultasi dengan pustakawan	Kebutuhan riset yang kompleks

Pesan utama: Pilih teknologi berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan, dan manfaat yang bisa diukur, bukan karena sedang tren.

F. Pengalaman Pengguna: HCI, Desain, dan Aksesibilitas

1. Mengapa HCI Penting

Teknologi hanya efektif jika orang bisa menggunakannya. *Human-Computer Interaction* (HCI) adalah bidang yang mempelajari dan memperbaiki cara manusia berinteraksi dengan sistem teknologi. Dalam perpustakaan pintar, HCI berperan untuk memahami kebutuhan dan perilaku pengguna, merancang interaksi yang mudah dipahami, mengurangi beban berpikir, meningkatkan kemudahan penggunaan dan aksesibilitas, serta menilai pengalaman pengguna secara keseluruhan.

2. Desain yang Berpusat pada Pengguna

Prosesnya berulang dan terdiri dari lima langkah: memahami pengguna dan situasinya, menentukan kebutuhan pengguna, merancang dan membuat prototipe solusi, mengujinya dengan pengguna yang mewakili, lalu memperbaikinya berdasarkan masukan.

Contoh: sebelum membuat asisten perpustakaan berbasis AI, wawancarai mahasiswa dan pustakawan untuk mengetahui kesulitan yang umum dialami saat mencari sumber bacaan.

3. Usability dan User Experience

Keduanya berbeda. *Usability* (kemudahan penggunaan) menanyakan apakah pengguna bisa menyelesaikan tugasnya, dengan ukuran seperti efektivitas, efisiensi, kemudahan dipelajari, dan pencegahan kesalahan. *User experience* (pengalaman pengguna) menanyakan bagaimana perasaan pengguna selama berinteraksi, dengan ukuran seperti rasa percaya, kepuasan dan keterlibatan, manfaat yang dirasakan, dan kualitas pengalaman secara keseluruhan.

Contoh: seorang mahasiswa berhasil mengunduh artikel, tetapi harus melewati delapan layar yang membingungkan. Tugasnya selesai, namun pengalamannya tetap bisa membuat frustrasi.

4. Personalisasi Layanan

Satu perpustakaan melayani banyak pengguna dengan kebutuhan berbeda. Karena itu layanan dapat disesuaikan, misalnya lewat rekomendasi berdasarkan minat riset yang dipilih sendiri oleh pengguna, tampilan yang disesuaikan dengan preferensi aksesibilitas, saran sumber yang sesuai tingkat akademik, pencarian dan navigasi multibahasa, serta tampilan konten yang bisa diatur. Mahasiswa tahun pertama mungkin membutuhkan bahan pengantar, sedangkan peneliti pascasarjana membutuhkan jurnal khusus, dataset, dan alat pencarian tingkat lanjut.

5. Aksesibilitas dan Perpustakaan yang Inklusif

Perpustakaan pintar perlu bisa dipakai semua orang. Hal yang perlu diperhatikan antara lain kompatibilitas dengan pembaca layar (*screen reader*), navigasi lewat keyboard, ukuran teks dan kontras yang bisa diatur, teks keterangan (*caption*) dan transkrip, navigasi yang jelas dan konsisten, format alternatif, serta kemudahan bagi pengguna dengan kebutuhan kognitif.

Prinsip desain: Aksesibilitas harus dipikirkan sejak awal, bukan ditambahkan di akhir.

6. Cara Menilai Perpustakaan Pintar

Penilaian dilakukan dari empat sisi, seperti terlihat pada tabel berikut.

Aspek	**Contoh ukuran**
Usability	Keberhasilan tugas, jumlah kesalahan, waktu menyelesaikan tugas
User experience	Kepuasan, kemudahan yang dirasakan
Aksesibilitas	Audit aksesibilitas, pengujian dengan teknologi bantu
Dampak layanan	Keberhasilan menemukan sumber, tingkat pemakaian layanan

Metode yang dapat dipakai adalah uji kemudahan penggunaan, wawancara pengguna, kuesioner seperti SUS atau UEQ, pengujian aksesibilitas, dan analisis data penggunaan sistem.

Pelajaran penting: Keberhasilan penerapan teknologi tidak otomatis berarti pengalaman pengguna yang baik.

G. Dari Sekadar Akses Informasi ke Pengalaman Pengetahuan

Interaksi tradisional berjalan dalam tiga langkah: mencari, membaca, lalu memahami. Dengan teknologi digital, pengalamannya bisa diperkaya menjadi lima langkah: menemukan, menjelajahi, berinteraksi, merenungkan, dan belajar.

Peluang yang terbuka bagi perpustakaan antara lain bercerita secara interaktif, koleksi kaya multimedia, pameran virtual, lingkungan imersif, dan eksplorasi bersama.

1. Perpustakaan Virtual dan Warisan Budaya Digital

Teknologi memungkinkan penelusuran virtual ruang perpustakaan, rekonstruksi digital lingkungan bersejarah, penjelajahan naskah langka dan koleksi budaya, pameran arsip interaktif, serta pembelajaran warisan budaya dari jarak jauh.

Contoh: sebuah naskah sejarah dapat ditampilkan bersama peta interaktif, penjelasan bersuara, linimasa, dan model 3D benda-benda yang terkait.

2. Gamifikasi

Gamifikasi berarti memakai unsur permainan dalam hal yang bukan permainan. Di perpustakaan, caranya bisa lewat misi belajar literasi digital, tantangan pengenalan perpustakaan, pengembangan keterampilan riset, kuis pengetahuan interaktif, dan kegiatan memantau kemajuan membaca. Unsur permainan yang bisa dipakai adalah tantangan dan misi, indikator kemajuan, lencana pencapaian, umpan balik dan hadiah, serta kegiatan belajar yang bisa dibuka bertahap.

3. Pembelajaran yang Adaptif dan Dipersonalisasi

Sebagai konsep, sistem belajar literasi digital yang adaptif bekerja dalam lima langkah. Pertama, profil pengguna untuk mengenali pengetahuan dan preferensi pembelajar. Kedua, kegiatan belajar yang menawarkan latihan literasi informasi yang sesuai. Ketiga, interaksi pengguna, yaitu mengamati kemajuan dan jawaban. Keempat, adaptasi, yaitu menyesuaikan tingkat kesulitan atau cara interaksi. Kelima, umpan balik yang bermakna.

Catatan: ini hanyalah contoh alur kerja pembelajaran adaptif, bukan sistem perpustakaan yang sudah berjalan.

4. Contoh Riset: METTAREKA

METTAREKA adalah pengalaman warisan budaya virtual yang interaktif. Karya ini menjadi contoh berbasis riset tentang multimedia imersif dan interaktif untuk warisan digital. Isinya mencakup lingkungan warisan virtual, penjelajahan visual 360°, informasi budaya yang interaktif, narasi multimedia, serta evaluasi interaksi dan pengalaman pengguna.

Potensi manfaat: Prinsip desain yang serupa bisa mendukung koleksi warisan digital, pameran virtual, dan pembelajaran arsip yang interaktif.

H. Studi Kasus

Studi kasus 1: Asisten perpustakaan akademik berbasis AI

University of South Florida Libraries meluncurkan LINK AI Chatbot pada tahun 2025. Chatbot ini memberi dukungan 24/7 untuk pertanyaan seputar perpustakaan, membantu pengguna menavigasi sumber dan layanan, dan bisa mengalihkan pengguna ke pustakawan manusia. Pengembangannya melibatkan masukan dan pengujian dari pengguna.

Studi kasus 2: Pameran virtual dan koleksi digital

Library of Congress menyediakan pameran virtual. Lewat pameran ini, masyarakat bisa mengakses secara online materi sejarah dan budaya pilihan, melihat foto, dokumen, dan koleksi arsip secara digital, menjelajahi pengetahuan budaya di luar gedung perpustakaan, serta mendapat informasi konteks yang membantu pemahaman dan penafsiran.

Studi kasus 3: Inovasi AI di perpustakaan Malaysia

Perpustakaan UiTM memperkenalkan AILA (*Artificial Intelligence Library Assistant*) pada Mei 2025. AILA adalah sosok pustakawan virtual yang mewakili inisiatif digital perpustakaan, dan dipakai untuk memperkenalkan serta mempromosikan sumber dan layanan perpustakaan lewat komunikasi digital.

Pelajaran: AI dapat mendukung komunikasi dan keterlibatan digital perpustakaan, tidak hanya sebagai chatbot penjawab pertanyaan.

I. Seperti Apa Perpustakaan Masa Depan?

Ada tujuh arah yang sedang berkembang: penemuan pengetahuan dengan bantuan AI, antarmuka percakapan dan multimodal, lingkungan riset yang dipersonalisasi, pembelajaran imersif dan spasial, pengelolaan ruang yang cerdas, ekosistem digital yang inklusif, dan kolaborasi antara manusia dan AI.

J. Tantangan dan Inovasi yang Bertanggung Jawab

Perkembangan teknologi juga membawa tantangan yang perlu dihadapi dengan bijak.

Tantangan	**Hal yang perlu diperhatikan**
Privasi data	Lindungi informasi dan perilaku membaca pengguna
Keandalan AI	Periksa sumber dan cegah informasi yang salah
Kesenjangan digital	Pastikan akses yang adil bagi semua
Aksesibilitas	Rancang untuk beragam kemampuan
Keberlanjutan	Pertimbangkan biaya, perawatan, dan energi
Keahlian manusia	Jaga peran profesional pustakawan

Perpustakaan yang benar-benar pintar tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga dapat dipercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.

K. Lima Pelajaran untuk Mengubah Perpustakaan

Pertama, transformasi adalah soal manusia, bukan hanya soal teknologi. Kedua, perpustakaan pintar memadukan layanan yang cerdas, saling terhubung, dan berpusat pada pengguna. Ketiga, teknologi baru membuka peluang baru untuk menemukan dan berinteraksi dengan pengetahuan. Keempat, HCI, UX, dan aksesibilitas sangat penting agar teknologi benar-benar dipakai. Kelima, masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab dan keahlian manusia.

"Masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang mereka pakai, tetapi oleh seberapa efektif mereka menghubungkan orang dengan pengetahuan."